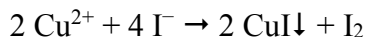


ZADANIE A1

Rozpuszczalność

Do 0,3 dm³ roztworu zawierającego jony miedzi(II) dodano 0,2 dm³ roztworu zawierającego jodki, co spowodowało wytrącenie osadu jodku miedzi(I), zgodnie z przedstawionym równaniem:



Osad CuI odsączono, a 100 cm³ przesączu miareczkowano roztworem tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,2 mol·dm⁻³ wobec kleiku skrobiowego aż do odbarwienia roztworu.

Osad jodku miedzi(I) wysuszono i zważono. Masa osadu wyniosła 4,86 g. Następnie wyznaczono rozpuszczalność analizowanej soli w wodzie. Przygotowano nasycony roztwór CuI, a pozostały osad odsączono. Stwierdzono, że w litrze wody rozpuściło się 0,00042 g CuI.

Do otrzymanego nasyconego roztworu wprowadzano sól talu(I) (objętość roztworu pozostała bez zmian). Zaobserwowano powstawanie osadu, kiedy stężenie jonów Tl⁺ przekroczyło wartość 0,055 mol·dm⁻³.

Polecenia:

- Zapisz w postaci jonowej równanie reakcji zachodzącej podczas miareczkowania przesączu roztworem tiosiarczanu.
- Znając masę osadu i zakładając brak strat roztworu i innych związków podczas jego odsączania, oblicz możliwą objętość titranta użytą podczas miareczkowania.
- Zakładając, że nasycony roztwór CuI ma gęstość równą gęstości wody, oblicz iloczyn rozpuszczalności tej soli dwoma różnymi sposobami.

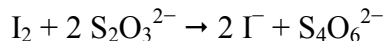
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

$$\text{Cu} = 63,55, \text{I} = 126,90. \quad pK_{\text{so Tl(I)}} = 7,26$$

W zadaniu należy pominąć współczynniki aktywności i posługiwać się stężeniami.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a. Równanie reakcji:



W reakcji jodu z tiosiarczanem, jod zostaje zredukowany do jonów jodkowych, a tiosiarczan ulega utlenieniu do tetrathonianu. Reakcja ta jest używana do ilościowego oznaczania jodu wobec kleiku skrobiowego, z którym jod tworzy granatowy kompleks.

b. Na początku należy obliczyć liczbę moli jodku miedzi(I):

$$n = \frac{m}{M} = \frac{4,86 \text{ g}}{190,45 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,0255 \text{ mol}$$

Ze stechiometrii reakcji wynika, że liczba moli jodu jest dwa razy mniejsza niż jodku miedzi(I), a liczba moli tiosiarczanu potrzebna na zmiareczkowanie jodu dwa razy większa od liczby moli jodu.

$$n_{\text{CuI}} = n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 0,0255 \text{ mol}$$

Należy wziąć pod uwagę, że do miareczkowania użyto 100 cm^3 przesącza, czyli $1/5$ całej objętości.

$$n'_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = \frac{0,0255}{5} = 5,10 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Znając stężenie roztworu tiosiarczanu, można obliczyć z jego objętość:

$$V = \frac{n}{c} = \frac{5,10 \cdot 10^{-3}}{0,2} = 0,0255 \text{ dm}^3$$

Objętość titranta zużyta podczas miareczkowania części przesącza roztworem tiosiarczanu to $25,5\text{ cm}^3$.

- c. Pierwszym sposobem obliczenia iloczynu rozpuszczalności CuI jest posłużenie się iloczynem rozpuszczalności Tl(I) i stężeniem kationów talowych koniecznych do wytrącenia jodku talu(I) w nasyconym roztworze jodku miedzi(I).

$$K_{\text{TlI}} = [\text{Tl}^+][\text{I}^-]$$

$$[\text{I}^-] = \frac{K_{\text{TlI}}}{[\text{Tl}^+]} = \frac{10^{-7,26}}{0,55} \approx 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Jony jodkowe pochodzą z jodku miedzi(I):

$$[\text{I}^-] = [\text{Cu}^+] = 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$K_{1\text{CuI}} = [\text{Cu}^+][\text{I}^-] = 10^{-12}$$

$$\text{p}K_{1\text{CuI}} = 12,0$$

Drugim sposobem obliczenia iloczynu rozpuszczalności jest posłużenie się rozpuszczalnością masową trudnorozpuszczalnej soli.

$$c_{\text{CuI}} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{0,00042}{190,45 \cdot 1} = 2,21 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Zakładając całkowitą dysocjację rozpuszczonej soli, można zapisać:

$$c_{\text{CuI}} = [\text{Cu}^+] = [\text{Tl}^+] = 2,21 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$K_{2\text{CuI}} = [\text{Cu}^+][\text{I}^-] = 4,88 \cdot 10^{-12}$$

$$\text{p}K_{2\text{CuI}} = 11,3$$

Jak widać, iloczyn rozpuszczalności obliczony drugim sposobem ma większą wartość, chociaż to pierwszy iloczyn rozpuszczalności jest bliższy rzeczywistości ($\text{p}K_{\text{CuI}}=11,89$). W rzeczywistości bowiem podczas rozpuszczania soli zachodzą reakcje uboczne i tworzenie się asocjatów, tym samym rozpuszczalność soli jest większa, niżby na to wskazywały stężenia samych hydratowych jonów wchodzących wcześniej w skład jej sieci krystalicznej.